

Микрополяризация

У этой статьи надо проверить нейтральность.

[Узнать боль](#)

В этой статье недостаточно критики, так как необходимо освещение с различных точек зрения.

[Узнать боль](#)

Микрополяризация ([англ. Transcranial direct current stimulation](#), также *tDCS*) — метод нейромодуляции, влияющий на функциональные состояния различных звеньев [ЦНС](#) под действием малого постоянного тока (до 1 мА).

По мнению сторонников данного метода, транскраниальная микрополяризация и трансвертебральная микрополяризация сочетают неинвазивность традиционных [физиотерапевтических](#) процедур с некоторой степенью избирательности воздействия, характерной в высокой степени для стимуляции через интрацеребральные электроды.

Эффективность метода при лечении депрессии доказывается различными научными исследованиями^{[1][2]}, однако в остальных сферах (повышение интеллекта, инфаркт и др.) нет доказательств эффективности метода. Некоторые авторы считают, что эффективность методики в целом плохо доказана^[3].

Микрополяризация является одобренным СЕ методом лечения большого депрессивного расстройства (БДР) в Великобритании, Евросоюзе, Австралии и Мексике^[4]. Метод используется в России ([Институт мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН](#), Санкт-Петербург^[5]; [Институт медицинской реабилитации «Возвращение» им.проф. Богданова](#), Санкт-Петербург^[6]; [Научно-исследовательский психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева](#), Санкт-Петербург^[7] и др.).

Термин

Термин «микрополяризация», впервые предложенный в лаборатории [Н. П. Бехтеревой](#), объединяет в себе характеристику параметров постоянного тока, используемых для проведения процедур ТКМП и ТВМП (микротоки), и механизм действия микротока, приложенного к нервной ткани (поляризация клеточной и синаптической [мембраны](#)).

В англоязычной среде распространен термин «Транскраниальная стимуляция постоянным током» ([англ. «Transcranial direct current stimulation»](#)), сокращенно *tDCS*^[8].

ОСНОВЫ

В основе клинического применения микрополяризации лежат фундаментальные исследования о влиянии постоянного тока на нервную ткань Е.Пфлюгера (1869), [Б. Ф. Вериги](#) (1883), учение о [парабиозе Н. Е. Введенского](#) (1901), [доминанте А. А. Ухтомского](#) (1925), а также теории [Н. П. Бехтеровой](#) (1978) о жестких и гибких связях, детерминанте Г. Н. Крыжановского (1980), экспериментальные исследования В. С. Русинова (1969), посвященные формированию поляризационной [доминанты](#), Г. А. Вартаняна (1981), показавшего возможность модуляции процессов [памяти](#) с использованием направленного воздействия постоянным током на различные структурные образования [головного мозга](#) и др.

Направленность влияния микрополяризации достигается за счет использования малых площадей электродов (100–600 мм²), расположенных на соответствующих корковых (фронтальной, моторной, височной и др. областях) или сегментарных (поясничном, грудном и др. уровнях) проекциях [головного](#) или [спинного мозга](#).

Микрополяризация может использоваться как самостоятельный лечебный метод и как оптимизирующий прием в комплексном лечении различных заболеваний нервной системы у детей и взрослых любого возраста. ТКМП и ТВМП позволяет улучшить или восстановить двигательные, психические, речевые функции, купировать [гиперкинезы](#), судорожные приступы, нормализовать функции тазовых органов, уменьшить очаги деструктивного поражения головного мозга у больных с [инсультом](#) и черепно-мозговой травмой в острый период и др.

Проблемы метода и критика

Широкому внедрению метода препятствует сложность учёта результатов воздействия, отсутствие стандартизированных методов в доказательной базе, высокий разброс результатов при использовании различных приборов и отсутствие их стандартизации.^[9]

Транскраниальная микрополяризация вместо заявленного улучшения памяти и [IQ](#), по данным исследований, опубликованных в журнале [Nature](#) в 2016 году, немного снижает IQ при тестировании или не даёт заметных изменений^{[10][11]}. Проведенный в 2015 году обзор результатов сотен экспериментов с транскраниальной микрополяризацией показал, что нет статистически убедительных доказательств в пользу какого-либо чистого когнитивного эффекта, положительного или отрицательного, от односеансовой микрополяризации в здоровых популяциях^[12].

Неосторожное применение этого метода, особенно на дому, может привести к ожогу кожи головы^[11].

Эффективность

В 2020 году был опубликован систематический обзор плацебо-контролируемых исследований, в которых изучалось лечение большого депрессивного расстройства с помощью микрополяризации^[1]. В мета-анализе были сопоставлены результаты девяти соответствующих требованиям исследований (572 участника), проведенных до декабря 2018 год. Результаты показали статистически более высокую эффективность активной ТКДС по сравнению с фиктивной в девяти соответствующих требованиям исследованиях (572 участника), представляющих умеренную/высокую степень достоверности доказательств.

Мета-анализ 2016 года также показал, что у 34 % людей с депрессией, прошедших лечение с помощью микрополяризации, наблюдалось уменьшение симптомов по крайней мере на 50 % (по сравнению с 19 % плацебо)^[2].

Эффективность транскраниальной стимуляции в остальных сферах не доказана.

Примечания

1. Moffa AH, Martin D, Alonzo A, Bennabi D, Blumberger DM, Benseñor IM, et al. (Апрель 2020). Efficacy and acceptability of transcranial direct current stimulation (tDCS) for major depressive disorder: An individual patient data meta-analysis. *Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry*. **99**: 109836. doi:10.1016/j.pnpbp.2019.109836 (<https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2019.109836>) . hdl:1959.4/unsworks_81424(h . PMID 31837388 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31837388>) . S2CID 209373871 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:209373871>) . р
2. André R. Brunoni, Adriano H. Moffa, Felipe Fregni, Ulrich Palm, Frank Padberg, Daniel M. Blumberger, Zafiris J. Daskalakis, Djamila Bennabi, Emmanuel Haffen, Angelo Alonzo, Colleen K. Loo. Transcranial direct current stimulation for acute major depressive episodes: Meta-analysis of individual patient data (<https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/transcranial-direct-current-stimulation-for-acute-major-depressive-episodes-meta-analysis-of-individual-patient-data/FBAD051F3EC5B32871E0CD7CD8F0F34E>) (англ.) // The British Journal of Psychiatry. — 2016-06. — Vol. 208, iss. 6. — P. 522–531. — ISSN 0007-1250 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:0007-1250>) . — doi:10.1192/bjp.bp.115.164715 (<https://dx.doi.org/10.1192/bjp.bp.115.164715>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200624043037/https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/transcranial-direct-current-stimulation-for-acute-major-depressive-episodes-metaanalysis-of-individual-patient-data/FBAD051F3EC5B32871E0CD7CD8F0F34E>) 24 июня 2020 года.

3. Bourzac, Katherine. Neurostimulation (<https://www.nature.com/articles/531S6a#change-history>) : Bright sparks : [англ.] : [apx. (<https://web.archive.org/web/20210526173725/https://www.nature.com/articles/531S6a#change-history>) 26 мая 2021] // Nature : J.. — 2016. — Vol. 531, no. 7592 (3 March). — P. 6–8. — ISSN 1476-4687 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn&q=n2:1476-4687>) . — doi:10.1038/531S6a (<https://dx.doi.org/10.1038%2F531S6a>) . — PMID 26934525 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26934525>) .
4. Vânia de Aguiar, Caterina Laura Paolazzi, Gabriele Miceli. tDCS in post-stroke aphasia: The role of stimulation parameters, behavioral treatment and patient characteristics (<https://doi.org/10.1016/j.cortex.2014.08.015>) // Cortex. — 2015-02. — Т. 63. — С. 296–316. — ISSN 0010-9452 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn&q=n2:0010-9452>) . — doi:10.1016/j.cortex.2014.08.015 (<https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.cortex.2014.08.015>) .
5. Институт мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН, Санкт-Петербург (<http://www.ihb.spb.ru/>) . Дата обращения: 15 июля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160415063711/http://www.ihb.spb.ru/>) 15 апреля 2016 года.
6. Институт медицинской реабилитации «Возвращение» им.проф. Богданова, Санкт-Петербург (<https://vozvrashchenie.com.ru/>) . Дата обращения: 15 июля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220530074957/https://vozvrashchenie.com.ru/>) 30 мая 2022 года.
7. Научно-исследовательский психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева, Санкт-Петербург (<http://www.bekhterev.ru/clinika/diagnostika/funktsionalnaya-diagnostika/mikropolyarizatsiya.php>) . Дата обращения: 28 августа 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150831000222/http://www.bekhterev.ru/clinika/diagnostika/funktsionalnaya-diagnostika/mikropolyarizatsiya.php>) 31 августа 2015 года.
8. Nature. International weekly journal of science (<http://www.nature.com/news/2011/110413/full/472156a.html>) . Дата обращения: 27 декабря 2011. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120103190354/http://www.nature.com/news/2011/110413/full/472156a.html>) 3 января 2012 года.
9. Транскраниальная стимуляция постоянным током как метод лечения депрессии. Пер. с англ. Н. Д. Фирсовой (2018)
10. Bourzac, Katherine. Neurostimulation (<https://www.nature.com/articles/531S6a#change-history>) : Bright sparks : [англ.] : [apx. (<https://web.archive.org/web/20210526173725/https://www.nature.com/articles/531S6a#change-history>) 26 мая 2021] // Nature : J.. — 2016. — Vol. 531, no. 7592 (3 March). — P. 6–8. — [Пер. назв.: Нейростимуляция: яркие искры]. — ISSN 1476-4687 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn&q=n2:1476-4687>) . — doi:10.1038/531S6a (<https://dx.doi.org/10.1038%2F531S6a>) . — PMID 26934525 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26934525>) .

11. Horvath, Jared Cooney. Quantitative Review Finds No Evidence of Cognitive Effects in Healthy Populations From Single-session Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) ([https://www.brainstimjrnl.com/article/S1935-861X\(15\)00857-8](https://www.brainstimjrnl.com/article/S1935-861X(15)00857-8)) : [англ.] / Jared Cooney Horvath, Jason D. Forte, Olivia Carter // Brain stimulation : J. — 2015. — Vol. 8, no. 3 (16 January). — P. 535–550. — [Пер. назв.: Количественный обзор не выявил доказательств когнитивных эффектов у здоровых людей после одиночного сеанса транскраниальной стимуляции постоянным током]. — ISSN 1935-861X (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn&q=n2:1935-861X>) . — doi:10.1016/j.brs.2015.01.400 (<https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.brs.2015.01.400>) . — PMID 25701175 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25701175>) .
12. Jared Cooney Horvath, Jason D. Forte, Olivia Carter. Quantitative Review Finds No Evidence of Cognitive Effects in Healthy Populations From Single-session Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) (<https://doi.org/10.1016/j.brs.2015.01.400>) // Brain Stimulation. — 2015-05. — Т. 8, вып. 3. — С. 535–550. — ISSN 1935-861X (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn&q=n2:1935-861X>) . — doi:10.1016/j.brs.2015.01.400 (<https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.brs.2015.01.400>) .

Ссылки

- Основы микрополяризационной терапии (<http://micropolarization.narod.ru>)
- Transcranial and Transvertebral Micropolarization (Direct Current Stimulation) (<https://sites.google.com/site/micropolarization>)
- ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (<http://www.bekhterev.ru/clinika/diagnostika/funktsionalnaya-diagnostika/mikropolyarizatsiya.php>) .

Литература

1. Русинов В. С. Доминанта. Электрофизиологическое исследование. Москва. 1969. 232с.
2. Вартанян Г. А., Гальдинов Г. В., Акимова И. М. Организация и модуляция процессов памяти. Ленинград. 1981. 208с.
3. Богданов О. В., Пинчук Д. Ю., Писарькова Е. В., Шелякин А. М., Сирбиладзе К. Т. Применение метода транскраниальной микрополяризации для снижения выраженности гиперкинезов у больных с ДЦП // Журн. невропатол. и психиатр. им. С. С. Корсакова. 1993. № 5. С.43-45.
4. Шелякин А. М., Преображенская И. Г., Писарькова Е. В., Пахомова Ж. М., Богданов О. В. Влияние транскраниальной микрополяризации на состояние моторных и когнитивных функций при экстрапирамидной патологии // Росс. физиол. журн. им. И. М. Сеченова. 1997. № 4. С.126-130.
5. Шелякин А. М., Преображенская И. Г., Команцев В. Н., Макаровский А. Н., Богданов О. В. Применение микрополяризации в клинике поражения спинного мозга // Журн.

неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 1998. № 12. С.22-24.

6. *Шелякин А. М., Преображенская И. Г., Кассиль М. В., Богданов О. В.* Влияние транскраниальной микрополяризации на выраженность судорожных проявлений у детей // Журн. неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2000. № 7. С.27-32.
7. *Шелякин А. М., Преображенская И. Г., Тюлькин О. Н.* Микрополяризация мозга: неинвазивный способ коррекции морфофункциональных нарушений при острых очаговых поражениях головного мозга и их последствиях // Журн. неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2006. № 10. С.27-37.
8. *Шелякин А. М., Пономаренко Г. Н.* Микрополяризация мозга. Теоретические и практические аспекты. Санкт-Петербург. 2006. 224с.
9. *Илюхина В. А., Матвеев Ю. К., Чернышева Е. М.* Транскраниальная микрополяризация в физиологии и клинике. Санкт-Петербург. 2006. 192с.
10. *Пинчук Д. Ю.* Транскраниальные микрополяризации головного мозга: клиника, физиология (20-летний опыт клинического применения). Санкт-Петербург. 2007. 496с.
11. *Шелякин А. М., Преображенская И. Г., Богданов О. В.* Микрополяризационная терапия в детской неврологии (практическое руководство). Москва. 2008. 118с.
12. *Пономаренко Г. Н., Шилов В. В., Александрова Т. В., Шелякин А. М., Александров М. В., Васильев С. А.* Постоянные токи сверхнизкой плотности в коррекции расстройств мозгового кровотока у больных с постинтоксикационной энцефалопатией // Журн. Физиотерапевт. 2008. № 8. С.45 — 55.
13. *Шелякин А. М.* Микрополяризация // Физиотерапия. Национальное руководство. Москва. ГЭОТАР-Медиа. 2009. С.97-99.
14. *Шелякин А.М., Преображенская И.Г.* Микрополяризация мозга. Вчера. Сегодня. Завтра. Санкт-Петербург. 2021. 378с.

[Сообщить об ошибке](#)